

Lead Radar — Plano de Negócio, Produto e Arquitetura Técnica

1. Visão geral

O Lead Radar é uma plataforma interna de inteligência comercial B2B para encontrar, qualificar, analisar e priorizar leads locais com baixa presença digital ou presença digital mal otimizada.

O sistema deve funcionar como uma máquina de prospecção assistida por IA, capaz de:

- Encontrar profissionais e empresas por nicho e região.
- Validar sinais objetivos de existência e operação.
- Avaliar presença digital.
- Analisar sites.
- Avaliar redes sociais públicas.
- Identificar ausência de site, site ruim, site lento, site amador ou presença digital incompleta.
- Calcular score comercial.
- Usar OpenAI para interpretação semântica e comercial.
- Usar embeddings para similaridade, contexto e priorização.
- Gerar diagnóstico comercial.
- Gerar mensagens personalizadas para abordagem.
- Registrar status comercial e resultado da prospecção.
- Medir conversão por nicho, cidade, score e oferta.

O Lead Radar não deve ser um disparador automático de mensagens.

O objetivo é entregar leads prontos para contato humano, com argumentos personalizados e priorização clara.

2. Objetivo do negócio

O objetivo inicial do Lead Radar é gerar caixa para venda de serviços digitais.

Serviços principais:

1. Landing pages institucionais.
2. Sites profissionais.
3. Redesign de sites antigos ou ruins.
4. SEO local.
5. Otimização de Google Meu Negócio.
6. Organização de presença digital.
7. Manutenção mensal.
8. Automações simples para pequenos negócios.

O Lead Radar deve começar como ferramenta interna, não como SaaS público.

Só deve virar SaaS se a operação interna provar que:

- O sistema encontra bons leads.
 - Os leads respondem.
 - A oferta vende.
 - O processo é repetível.
 - O score realmente prioriza melhores oportunidades.
 - Outras empresas ou freelancers pagariam para usar.
-

3. Problema

Pequenos negócios e profissionais locais geralmente têm uma ou mais destas falhas:

- Não têm site próprio.
- Dependem apenas de Instagram, WhatsApp, Linktree ou Google Maps.
- Possuem site lento, antigo ou mal estruturado.
- Usam site genérico, Wix mal feito ou página improvisada.
- Não possuem SEO local básico.
- Não possuem CTA claro.
- Não possuem botão de WhatsApp visível.
- Não apresentam serviços de forma organizada.
- Não transmitem autoridade digital suficiente.
- Têm presença digital fragmentada.
- Perdem conversões por falta de uma página objetiva.

Para quem vende sites e landing pages, o maior gargalo não é a execução técnica.

O gargalo é encontrar pessoas com dor real, contato disponível e alta chance de compra.

O Lead Radar resolve esse gargalo.

4. Proposta de valor

O Lead Radar transforma buscas soltas na internet em uma lista priorizada de oportunidades comerciais.

Para cada lead, o sistema deve entregar:

- Nome do negócio ou profissional.
- Nicho.
- Cidade/estado.
- CNPJ, quando disponível.
- Status do CNPJ, quando disponível.

- Registro profissional, quando aplicável.
- Site encontrado ou ausência de site.
- Diagnóstico objetivo do site.
- Diagnóstico de presença social.
- WhatsApp, telefone ou outro contato público.
- Google Maps, Instagram e links relevantes.
- Score objetivo.
- Score IA.
- Score de presença digital.
- Score por embeddings/similaridade.
- Score final.
- Temperatura comercial.
- Oferta recomendada.
- Justificativa da recomendação.
- Mensagem inicial sugerida.
- Estratégia de contato.
- Histórico de interações.

O valor não é apenas “achar contato”.

O valor é dizer:

Este lead vale seu tempo.
 Esta é a dor provável.
 Esta é a melhor oferta.
 Este é o melhor ângulo de abordagem.

5. Público-alvo inicial

O Lead Radar deve iniciar com profissionais locais que dependem de confiança, autoridade e conversão direta por WhatsApp.

Nicho inicial prioritário

Psicólogos.

Motivos:

- Dependem fortemente de confiança.
- Muitos usam apenas Instagram ou diretórios.
- Uma landing page pode resolver uma dor real.
- A oferta é simples de explicar.
- Dá para validar registro profissional em parte dos casos.
- A venda pode ser de ticket acessível.

- A abordagem pode ser personalizada.
- A presença digital costuma ser decisiva na percepção de autoridade.

Cidades iniciais

- Londrina/PR.
- Cambé/PR.
- Maringá/PR.

Nichos secundários

Após validação:

1. Arquitetos.
 2. Engenheiros.
 3. Dentistas.
 4. Nutricionistas.
 5. Fisioterapeutas.
 6. Clínicas pequenas.
 7. Personal trainers.
 8. Advogados, com atenção às regras da OAB.
 9. Consultores.
 10. Prestadores de serviço locais.
-

6. Ofertas comerciais

6.1 Landing Page Express

Preço sugerido

- R\$ 597 à vista.
- Ou 10x de R\$ 59,70.

Indicado para

- Profissionais sem site.
- Profissionais que dependem só de Instagram.
- Profissionais com Linktree.
- Profissionais com Google Maps, mas sem presença própria.

Entrega

- Página única profissional.
- Apresentação do profissional.
- Serviços principais.
- Botão de WhatsApp.
- Localização ou área de atendimento.

- Prova social, quando houver.
 - SEO básico.
 - Responsividade mobile.
 - Publicação em domínio próprio ou subdomínio temporário.
 - Estrutura rápida de conversão.
-

6.2 Site Institucional Profissional

Preço sugerido

- R\$ 997 a R\$ 1.497.

Indicado para

- Clínicas.
- Escritórios.
- Empresas pequenas.
- Profissionais com múltiplos serviços.
- Negócios que precisam transmitir mais autoridade.

Entrega

- Home.
 - Sobre.
 - Serviços.
 - Contato.
 - Página individual de serviço, se necessário.
 - Integração com WhatsApp.
 - SEO básico.
 - Responsividade mobile.
 - Google Analytics e Search Console, quando aplicável.
-

6.3 Redesign / Modernização

Preço sugerido

- R\$ 697 a R\$ 1.200.

Indicado para

Leads com site existente, mas com problemas como:

- Site lento.
- Layout antigo.
- Visual amador.

- Sem CTA.
 - Sem WhatsApp visível.
 - Sem meta description.
 - Sem SEO local.
 - Páginas confusas.
 - Baixa autoridade visual.
 - Experiência ruim no celular.
-

6.4 SEO Local / Google Meu Negócio

Preço sugerido

- R\$ 397 a R\$ 997.

Indicado para

Leads que já têm site razoável, mas presença local fraca.

Entrega possível

- Otimização básica de títulos.
 - Meta descriptions.
 - Estruturação de conteúdo local.
 - Sugestão de palavras-chave.
 - Ajustes de páginas de serviços.
 - Orientações para Google Meu Negócio.
 - Diagnóstico de presença local.
-

6.5 Manutenção mensal

Preço sugerido

- R\$ 97 a R\$ 297 por mês.

Inclui

- Hospedagem, se aplicável.
- Pequenas alterações.
- Backup.
- Monitoramento básico.
- Suporte.
- Atualizações simples.
- Relatório mensal básico.

Objetivo

Transformar venda única em receita recorrente.

7. Modelo operacional

O Lead Radar deve operar assim:

1. Usuário cria uma campanha por nicho e cidade.
2. Sistema coleta candidatos brutos.
3. Sistema remove duplicados.
4. Sistema faz validações programáticas iniciais.
5. Sistema extrai sinais objetivos.
6. Sistema usa IA para filtrar candidatos promissores.
7. Sistema analisa site programaticamente.
8. Sistema envia resumo estruturado do site para IA.
9. Sistema avalia presença social programaticamente.
10. Sistema envia resumo social estruturado para IA.
11. Sistema gera embeddings dos resumos relevantes.
12. Sistema compara leads com perfis ideais e leads convertidos.
13. Sistema calcula score objetivo, score IA, score digital e score semântico.
14. Sistema classifica temperatura.
15. Sistema sugere oferta.
16. Sistema gera diagnóstico e mensagem personalizada.
17. Usuário revisa e faz contato humano.
18. Usuário registra status comercial.
19. Sistema usa conversões futuras para melhorar priorização.

Regra central:

Programação filtra.
IA interpreta.
Humano vende.

8. Stack técnica

8.1 Backend

- Node.js.
- TypeScript.
- Express ou Fastify.

- API REST.
- Arquitetura modular.
- Jobs assíncronos.
- Integração com OpenAI.
- Validação de payloads.
- Logs.
- Cache de análises IA.

Recomendação:

- Usar Fastify se quiser performance e schemas fortes.
- Usar Express se quiser simplicidade e velocidade inicial.

Decisão recomendada para MVP:

Node.js + TypeScript + Fastify

8.2 Banco de dados

- MySQL ou MariaDB.
- Migrations versionadas.
- ORM ou query builder.

Opções:

- Prisma: melhor DX, migrations simples.
- Knex: mais controle SQL.
- Sequelize: funcional, mas mais verboso.

Decisão recomendada:

Prisma + MySQL/MariaDB

8.3 Frontend

- Vue 3.
- Options API.
- Vue Router.
- Pinia opcional.
- Axios ou fetch.
- Componentização simples.
- Painel responsivo.

Decisão:

Vue 3 com Options API

8.4 Scraping/coleta

- Playwright para páginas dinâmicas.
- Cheerio para HTML estático.
- Axios para requisições simples.
- P-limit para controle de concorrência.
- Jobs internos baseados no banco no MVP.
- Redis/BullMQ apenas em versão posterior se necessário.

8.5 IA

- OpenAI para classificação, interpretação e geração de mensagens.
- Embeddings para similaridade, ranking e memória comercial.
- Cache obrigatório para todas as chamadas.
- Prompts versionados.
- JSON schema obrigatório nas respostas.

9. Arquitetura geral

```
Frontend Vue 3 Options API
  ↓
API Node.js / Fastify
  ↓
MySQL ou MariaDB
  ↓
Job Worker Node.js
  ↓
Coleta / scraping / validações programáticas
  ↓
Extração de sinais estruturados
  ↓
OpenAI para interpretação semântica
  ↓
Embeddings para similaridade/contexto
  ↓
Score final
```

↓
Painel de priorização
↓
Contato humano

10. Princípios obrigatórios para uso de IA

A IA não deve receber dados brutos extensos.

Regras obrigatórias:

Nunca enviar HTML completo para a IA.
Nunca enviar dumps brutos de páginas.
Nunca enviar feed completo de rede social.
Nunca enviar listas enormes sem pré-filtragem.
Nunca chamar IA antes de validações programáticas básicas.
Sempre enviar dados objetivos, compactos e estruturados.
Sempre validar resposta da IA por schema.
Sempre cachear respostas.
Sempre registrar tokens e custo estimado.
Sempre versionar prompts.
Sempre permitir auditoria do score.

11. Uso da IA no pipeline

A IA deve ser usada em várias etapas.

11.1 Descoberta inteligente de candidatos

Depois da busca inicial, o sistema pode obter resultados como:

```
[
  {
    "title": "Dra. Ana Silva Psicóloga em Londrina",
    "url": "https://exemplo.com.br",
    "snippet": "Atendimento psicológico para adultos em Londrina...",
    "source": "google_search"
  },
  {
    "title": "Lista de psicólogos em Londrina",
    "url": "https://diretorio.com.br",
```

```
    "snippet": "Veja psicólogos cadastrados..."
  }
]
```

Antes de salvar tudo como lead, a IA deve avaliar quais resultados parecem leads reais.

A IA deve identificar:

- É profissional real?
- É empresa real?
- É do nicho correto?
- É da cidade correta?
- Parece diretório?
- Parece artigo?
- Parece vaga?
- Parece marketplace?
- Vale investigar?

Saída esperada:

```
{
  "candidates": [
    {
      "index": 0,
      "isPotentialLead": true,
      "priority": "high",
      "reason": "Parece profissional real do nicho e da cidade alvo."
    },
    {
      "index": 1,
      "isPotentialLead": false,
      "priority": "discard",
      "reason": "Parece diretório genérico, não lead individual."
    }
  ]
}
```

11.2 Análise de site com IA

A análise de site deve ter duas camadas.

Camada programática

O sistema extrai:

- HTTP status.
- SSL.
- Tempo de resposta.
- Title.
- Meta description.
- H1.
- Headings.
- Texto principal resumido.
- Links principais.
- Plataforma provável.
- Presença de WhatsApp.
- Presença de CTA.
- Presença de formulário.
- Presença de endereço.
- Presença de telefone.
- Presença de e-mail.
- Presença de serviços.
- Presença de depoimentos.
- Sinais básicos de SEO.
- Sinais de responsividade, quando possível.

Camada IA

A IA recebe apenas estrutura compacta:

```
{
  "lead": {
    "businessName": "Dra. Ana Silva",
    "niche": "Psicóloga",
    "city": "Londrina",
    "state": "PR"
  },
  "website": {
    "url": "https://exemplo.com.br",
    "httpStatus": 200,
    "hasSsl": true,
    "loadTimeMs": 4200,
    "title": "Início - Ana Silva Psicóloga",
    "metaDescription": "",
    "h1": "Atendimento psicológico",
    "headings": [
      "Sobre mim",
      "Serviços",

```

```

        "Contato"
      ],
      "detectedPlatform": "wix",
      "hasWhatsappCta": false,
      "hasContactForm": true,
      "hasClearServices": true,
      "hasLocation": false,
      "hasTestimonials": false,
      "textSample": "Atendimento psicológico para adultos. Terapia online e presencial..."
    }
  }
}

```

A IA avalia:

- Qualidade comercial do site.
- Clareza da oferta.
- Adequação ao nicho.
- Presença de CTA.
- Autoridade.
- SEO local.
- Oportunidade de redesign.
- Oportunidade de landing page.
- Oportunidade de manutenção.
- Risco comercial.

Saída esperada:

```

{
  "websiteQualityScore": 58,
  "commercialOpportunity": "redesign",
  "problems": [
    "Site carrega lentamente",
    "Não possui chamada clara para WhatsApp",
    "Meta description ausente",
    "Poucos sinais de autoridade"
  ],
  "strengths": [
    "Possui página de serviços",
    "Possui formulário de contato"
  ],
  "salesAngle": "A página existe, mas pode estar perdendo contatos por falta de CTA claro e otimização local.",
  "confidence": 0.82
}

```

11.3 Avaliação de redes sociais com IA

A IA pode avaliar presença social pública, mas não deve receber feed completo.

O sistema deve extrair sinais objetivos:

- Existe Instagram?
- Existe Facebook?
- Existe LinkedIn?
- Bio tem proposta clara?
- Bio tem WhatsApp?
- Bio tem link externo?
- Bio tem site?
- Estimativa de posts, quando disponível.
- Sinal de atividade recente, quando disponível.
- Tipo de conteúdo.
- Se depende só da rede social.
- Se parece perfil profissional.
- Se há inconsistência de nicho.

Entrada compacta:

```
{
  "lead": {
    "businessName": "Dra. Ana Silva",
    "niche": "Psicóloga",
    "city": "Londrina"
  },
  "socialPresence": {
    "instagramFound": true,
    "profileUrl": "https://instagram.com/exemplo",
    "bioText": "Psicóloga clínica | Atendimento online e presencial | CRP...",
    "hasExternalLink": false,
    "hasWhatsapp": true,
    "estimatedPostCount": 74,
    "lastPostSignal": "recent",
    "websiteDetectedInBio": false,
    "contentSignals": [
      "conteúdo educativo",
      "informações de atendimento",
      "frases motivacionais"
    ]
  }
}
```

Saída esperada:

```
{
  "socialPresenceScore": 72,
  "dependsOnlyOnSocialMedia": true,
  "opportunity": "landing_page",
  "problems": [
    "Não possui site vinculado",
    "Depende do Instagram como principal canal de autoridade",
    "Informações de serviços não parecem centralizadas"
  ],
  "strengths": [
    "Possui presença ativa no Instagram",
    "Possui WhatsApp público",
    "Comunica atuação profissional"
  ],
  "salesAngle": "Transformar a presença do Instagram em uma página profissional centralizada com WhatsApp e informações completas.",
  "confidence": 0.78
}
```

11.4 Revisão final do lead com IA

Depois da análise objetiva, de site, social e embeddings, a IA deve fazer uma revisão final.

Entrada:

```
{
  "lead": {
    "businessName": "Dra. Ana Silva",
    "niche": "Psicóloga",
    "city": "Londrina",
    "state": "PR",
    "documentStatus": "active",
    "professionalRegistry": "found",
    "hasWhatsapp": true,
    "hasWebsite": false,
    "hasInstagram": true,
    "hasGoogleMaps": true
  },
  "scores": {
    "objectiveScore": 85,
    "websiteQualityScore": null,
    "socialPresenceScore": 72,
    "embeddingSimilarityScore": 89
  },
}
```

```
"detectedIssues": [  
  "Não possui site próprio",  
  "Depende principalmente do Instagram",  
  "Possui WhatsApp público"  
]  
}
```

Saída:

```
{  
  "aiCommercialScore": 88,  
  "temperature": "hot",  
  "recommendedOffer": "landing_page",  
  "summary": "Lead com alta chance de conversão por possuir presença ativa,  
WhatsApp público e ausência de site próprio.",  
  "salesAngle": "Mostrar que depender apenas do Instagram reduz controle,  
autoridade e organização da presença digital.",  
  "riskFactors": [  
    "Pode não perceber site como prioridade imediata"  
  ],  
  "bestContactStrategy": "Abordagem consultiva com diagnóstico rápido e  
visual.",  
  "confidence": 0.84  
}
```

11.5 Geração de mensagem com IA

A IA deve gerar mensagens para contato humano.

Não deve enviar automaticamente.

A mensagem deve ser:

- Curta.
- Personalizada.
- Não invasiva.
- Não genérica.
- Sem tom de spam.
- Baseada em dor real detectada.
- Com CTA leve.

Exemplo:

Olá, [Nome]. Vi que você atende em [Cidade] e encontrei seu perfil profissional.

Notei que você tem presença online, mas não encontrei um site próprio com suas informações, serviços e contato centralizados.

Trabalho com páginas profissionais para psicólogos, focadas em transmitir confiança, organizar sua apresentação e facilitar o contato pelo WhatsApp.

Posso te enviar uma análise rápida de como ficaria uma página profissional para seu atendimento?

12. Embeddings

Embeddings devem ser usados para reduzir custo, melhorar ranking e criar memória comercial.

12.1 O que gerar como embedding

Gerar embeddings de:

- Perfil resumido do lead.
- Snippet de resultado de busca.
- Resumo estruturado do site.
- Resumo de rede social.
- Diagnóstico comercial curto.
- Mensagens que converteram.
- Leads ganhos.
- Leads perdidos.
- Perfil ideal por nicho.

Não gerar embeddings de HTML bruto.

12.2 Usos práticos

Similaridade com perfil ideal

Criar perfis ideais por nicho.

Exemplo para psicólogos:

Psicólogo local com Instagram ativo, WhatsApp público, atuação clara, sem site próprio e presença digital fragmentada.

Leads próximos desse perfil recebem aumento no embedding_similarity_score.

Similaridade com leads convertidos

Quando um lead vira venda, o sistema deve gerar uma representação semântica dele.

Novos leads parecidos com leads ganhos devem ganhar prioridade.

Similaridade com leads perdidos

Quando um lead é perdido, o sistema também deve registrar padrão.

Novos leads muito parecidos com perdidos podem receber penalidade.

Agrupamento semântico

Embeddings podem agrupar leads como:

- Sem site e com Instagram.
 - Site ruim e negócio ativo.
 - Clínica com boa presença, mas SEO fraco.
 - Profissional autônomo com presença mínima.
 - Site bom e baixa oportunidade.
 - Lead com baixa dor aparente.
-

13. Score

O score final deve combinar sinais objetivos, IA, presença digital e embeddings.

13.1 Score objetivo

Critérios sugeridos:

```
CNPJ ativo: +25
Registro profissional encontrado: +15
Sem site próprio: +25
Tem só Instagram/Linktree: +10
Aparece no Google Maps: +10
WhatsApp público encontrado: +10
Site ruim/lento/desatualizado: +15
Site sem SSL: +5
```

```
Site sem CTA claro: +10
Site sem WhatsApp visível: +10
Site sem meta title/description: +5
Região estratégica: +5
```

Limitar a 100.

Critérios não devem ser somados cegamente.

Exemplo:

- Se não tem site, recebe pontos por ausência de site.
- Se tem site, pode receber pontos por site ruim, lento ou sem CTA.

13.2 Score final

Fórmula inicial:

```
final_score = objective_score * 0.50
              + ai_commercial_score * 0.30
              + digital_presence_score * 0.10
              + embedding_similarity_score * 0.10
```

Onde:

```
objective_score = score programático baseado em critérios verificáveis
ai_commercial_score = julgamento comercial da IA
digital_presence_score = média entre websiteQualityScore e socialPresenceScore
embedding_similarity_score = proximidade com perfis ideais ou leads convertidos
```

Se algum componente não existir, recalcular proporcionalmente.

Exemplo sem embeddings:

```
final_score = objective_score * 0.60
              + ai_commercial_score * 0.30
              + digital_presence_score * 0.10
```

Exemplo sem IA:

```
final_score = objective_score
```

14. Temperatura comercial

```
80-100: hot  
60-79: warm  
40-59: medium  
20-39: cold  
0-19: discard
```

Hot

Ação:

- Contato manual prioritário.
- Diagnóstico personalizado.
- Oferta direta.

Ofertas prováveis:

- Landing page.
 - Site institucional.
 - Redesign.
-

Warm

Ação:

- Contato manual em lote menor.
- Diagnóstico simples.
- Validar interesse.

Ofertas prováveis:

- Landing page.
 - Redesign.
 - SEO local.
-

Medium

Ação:

- Guardar na base.
- Abordagem futura.
- Diagnóstico gratuito.

Ofertas prováveis:

- SEO local.
 - Google Meu Negócio.
 - Manutenção simples.
-

Cold

Ação:

- Não abordar imediatamente.
 - Manter em base secundária.
-

Discard

Ação:

- Descartar ou arquivar.
-

15. Estratégia de redução de custo com IA

15.1 Filtros antes da IA

Antes de chamar IA:

- Nicho bate com campanha?
- Cidade/região bate?
- Tem algum canal de contato?
- Parece negócio real?
- Não é duplicado?
- Não é diretório genérico?
- Não é marketplace?
- Não é artigo?

- Não é vaga de emprego?
- Não é resultado irrelevante?

Só usar IA se passar nos filtros mínimos.

15.2 Chamadas pequenas e específicas

Evitar uma chamada gigante.

Separar em:

1. Avaliação de candidatos de busca.
 2. Análise de website snapshot.
 3. Análise de social snapshot.
 4. Revisão final do lead.
 5. Geração de mensagem.
-

15.3 Modelos diferentes por tarefa

Usar modelo barato para:

- Classificação inicial.
- Filtragem de candidatos.
- Análise de snippets.
- JSON simples.
- Geração de embeddings.

Usar modelo melhor para:

- Diagnóstico comercial final.
 - Mensagem personalizada.
 - Estratégia de abordagem.
 - Leads hot/warm.
-

15.4 Cache obrigatório

Toda chamada deve ser cacheada.

Criar hash:

```
input_hash = sha256(JSON.stringify(normalizedInput))
```

Antes de chamar IA, verificar se já existe análise com:

```
entity_type  
entity_id  
analysis_type  
input_hash  
prompt_version  
model
```

Se existir, reutilizar resposta.

15.5 Limites de caracteres

Sugestão inicial:

```
search_candidate_review: até 8.000 caracteres por lote  
website_review: até 4.000 caracteres  
social_review: até 3.000 caracteres  
lead_final_review: até 4.000 caracteres  
message_generation: até 2.000 caracteres
```

Se exceder, resumir programaticamente.

16. Banco de dados

16.1 users

Usuários do sistema.

Campos:

```
id  
name  
email  
password_hash  
role
```

```
created_at
updated_at
```

16.2 search_campaigns

Campanhas de busca.

Campos:

```
id
name
niche
city
state
country
status
target_quantity
started_at
finished_at
created_by
created_at
updated_at
```

Status:

```
draft
running
paused
completed
failed
```

16.3 leads

Tabela principal.

Campos:

```
id
campaign_id
business_name
```



```
person_name
niche
document_number
document_status
professional_registry
city
state
country
address
phone
whatsapp
email
website_url
instagram_url
facebook_url
linkedin_url
google_maps_url
source
raw_data_json
created_at
updated_at
```

16.4 lead_digital_presence

Presença digital consolidada.

Campos:

```
id
lead_id
has_website
website_url
website_platform
has_instagram
has_facebook
has_linkedin
has_google_maps
has_whatsapp
has_linktree
has_only_social_media
website_http_status
website_load_time_ms
website_has_ssl
website_is_mobile_friendly
```

```
website_has_cta
website_has_whatsapp_cta
website_has_contact_form
website_has_seo_title
website_has_meta_description
website_detected_issues_json
created_at
updated_at
```

16.5 lead_scores

Pontuação comercial.

Campos:

```
id
lead_id
objective_score
ai_commercial_score
digital_presence_score
embedding_similarity_score
final_score
temperature
recommended_offer
score_breakdown_json
ai_reasoning
created_at
updated_at
```

Temperaturas:

```
hot
warm
medium
cold
discard
```

Ofertas:

```
landing_page
institutional_site
redesign
```

```
seo_local
google_business_optimization
digital_presence_organization
maintenance
no_offer
```

16.6 lead_ai_reviews

Histórico de revisões IA.

Campos:

```
id
lead_id
analysis_type
model
prompt_version
input_hash
input_json
output_json
tokens_input
tokens_output
cost_estimate
summary
created_at
```

Tipos:

```
search_candidate_review
website_review
social_review
lead_final_review
message_generation
```

16.7 ai_analysis_cache

Cache global de IA.

Campos:

```
id
entity_type
entity_id
analysis_type
model
prompt_version
input_hash
input_json
output_json
tokens_input
tokens_output
cost_estimate
created_at
```

16.8 lead_embeddings

Embeddings.

Campos:

```
id
lead_id
embedding_type
source_text
embedding_vector
model
created_at
```

Tipos:

```
search_result
website_summary
social_summary
lead_profile
conversion_profile
lost_profile
sales_message
ideal_profile
```

Observação:

MySQL/MariaDB não é o banco vetorial ideal.

Para MVP, salvar o embedding como JSON ou BLOB e calcular similaridade na aplicação.

No futuro, avaliar:

- PostgreSQL + pgvector.
- Qdrant.
- Weaviate.
- Milvus.

16.9 lead_website_snapshots

Snapshots estruturados de sites.

Campos:

```
id
lead_id
url
http_status
title
meta_description
h1
headings_json
text_summary
text_sample
platform
has_ssl
load_time_ms
has_whatsapp
has_contact_form
has_cta
has_location
has_services
has_testimonials
detected_issues_json
raw_metrics_json
snapshot_hash
created_at
```

Não salvar HTML completo por padrão.

16.10 lead_social_snapshots

Snapshots sociais.

Campos:

```
id
lead_id
platform
profile_url
bio_text
external_link
has_whatsapp
has_website_link
estimated_post_count
last_activity_signal
content_signals_json
raw_metrics_json
snapshot_hash
created_at
```

16.11 commercial_interactions

Histórico comercial.

Campos:

```
id
lead_id
status
contact_channel
contacted_at
response_at
notes
next_action_at
created_by
created_at
updated_at
```

Status:

```
not_contacted
contacted
replied
interested
meeting_scheduled
proposal_sent
won
lost
no_response
invalid_contact
```

16.12 generated_messages

Mensagens sugeridas.

Campos:

```
id
lead_id
message_type
channel
content
tone
created_at
```

Tipos:

```
first_contact
follow_up
diagnosis
proposal_intro
```

17. Estrutura do projeto

```
lead-radar/
  backend/
    src/
      config/
      database/
```

```
modules/  
  auth/  
  users/  
  campaigns/  
  leads/  
  discovery/  
  scraping/  
  enrichment/  
  websiteAnalysis/  
  socialAnalysis/  
  scoring/  
  ai/  
  embeddings/  
  interactions/  
  messages/  
  exports/  
jobs/  
shared/  
  errors/  
  validators/  
  utils/  
server.ts  
prisma/  
  schema.prisma  
  migrations/  
package.json  
tsconfig.json  
.env.example  
  
frontend/  
  src/  
    assets/  
    components/  
    views/  
      Dashboard/  
      Campaigns/  
      Leads/  
      LeadDetails/  
      Interactions/  
      Settings/  
    services/  
    router/  
    store/  
    App.vue  
    main.js  
package.json  
.env.example
```



```
docs/  
  business-plan.md  
  api-spec.md  
  database-schema.md  
  prompts.md  
  setup.md
```

18. Módulos backend

18.1 campaigns

Responsável por:

- Criar campanha.
 - Listar campanhas.
 - Atualizar campanha.
 - Pausar campanha.
 - Iniciar campanha.
 - Encerrar campanha.
-

18.2 leads

Responsável por:

- Criar lead.
 - Importar lead.
 - Listar leads.
 - Filtrar leads.
 - Atualizar lead.
 - Deduplicar lead.
 - Exibir detalhes.
-

18.3 discovery

Responsável por:

- Buscar candidatos por nicho/cidade.
- Coletar snippets.
- Organizar resultados.
- Remover resultados obviamente inválidos.
- Enviar lote compacto para IA avaliar candidatos.

18.4 scraping

Responsável por:

- Requisições simples com Axios.
- Páginas dinâmicas com Playwright.
- Parsing com Cheerio.
- Controle de concorrência.
- Timeouts.
- Retry limitado.

18.5 websiteAnalysis

Responsável por:

- Acessar site.
- Extrair snapshot programático.
- Detectar plataforma.
- Medir tempo de resposta.
- Extrair title/meta/H1/headings.
- Detectar CTA/WhatsApp/formulário.
- Criar resumo compacto.
- Enviar snapshot para IA.
- Salvar resultado.

18.6 socialAnalysis

Responsável por:

- Registrar links sociais.
- Extrair dados públicos básicos.
- Gerar snapshot estruturado.
- Enviar resumo para IA.
- Salvar resultado.

18.7 scoring

Responsável por:

- Calcular score objetivo.
- Combinar scores.

- Classificar temperatura.
 - Sugerir oferta.
 - Manter breakdown auditável.
-

18.8 ai

Responsável por:

- Cliente OpenAI.
 - Prompts versionados.
 - Validação de JSON schema.
 - Cache.
 - Registro de tokens.
 - Registro de custo estimado.
 - Tratamento de erro.
 - Fallback sem IA.
-

18.9 embeddings

Responsável por:

- Gerar embeddings.
 - Salvar embeddings.
 - Calcular similaridade.
 - Comparar com perfil ideal.
 - Comparar com leads ganhos.
 - Comparar com leads perdidos.
-

18.10 interactions

Responsável por:

- Registrar contato.
 - Registrar resposta.
 - Registrar venda.
 - Registrar perda.
 - Registrar próximo follow-up.
-

18.11 messages

Responsável por:

- Gerar mensagem inicial.
 - Gerar follow-up.
 - Gerar diagnóstico curto.
 - Salvar mensagens geradas.
-

18.12 exports

Responsável por:

- Exportar CSV.
 - Exportar XLSX futuramente.
-

19. Endpoints REST

19.1 Campaigns

```
GET    /api/campaigns
POST   /api/campaigns
GET    /api/campaigns/:id
PUT    /api/campaigns/:id
DELETE /api/campaigns/:id
POST   /api/campaigns/:id/start
POST   /api/campaigns/:id/pause
POST   /api/campaigns/:id/complete
```

19.2 Leads

```
GET    /api/leads
POST   /api/leads
POST   /api/leads/import
GET    /api/leads/:id
PUT    /api/leads/:id
DELETE /api/leads/:id
GET    /api/campaigns/:id/leads
```

19.3 Discovery

```
POST /api/campaigns/:id/discover
POST /api/discovery/review-candidates
```

19.4 Website analysis

```
POST /api/leads/:id/analyze-website
GET /api/leads/:id/website-snapshots
POST /api/campaigns/:id/analyze-websites
```

19.5 Social analysis

```
POST /api/leads/:id/analyze-social
GET /api/leads/:id/social-snapshots
POST /api/campaigns/:id/analyze-socials
```

19.6 Scoring

```
POST /api/leads/:id/score
POST /api/campaigns/:id/score
GET /api/leads/:id/score
```

19.7 AI

```
POST /api/ai/review-search-candidates
POST /api/ai/review-website
POST /api/ai/review-social
POST /api/ai/review-lead
POST /api/ai/generate-message
```

19.8 Embeddings

```
POST /api/leads/:id/embeddings
POST /api/campaigns/:id/embeddings/rebuild
GET /api/leads/:id/similar
```

19.9 Interactions

```
GET /api/leads/:id/interactions
POST /api/leads/:id/interactions
PUT /api/interactions/:id
```

19.10 Messages

```
POST /api/leads/:id/generate-message
GET /api/leads/:id/messages
```

19.11 Exports

```
GET /api/campaigns/:id/export/csv
GET /api/campaigns/:id/export/xlsx
```

20. Funcionalidades do MVP

20.1 Obrigatório no MVP

1. Backend Node.js com TypeScript.
2. MySQL/MariaDB.
3. Prisma.
4. CRUD de campanhas.
5. CRUD de leads.
6. Importação manual/CSV.
7. Score objetivo.
8. Cache de IA.
9. Integração OpenAI.

10. Análise final de lead com IA.
 11. Geração de mensagem.
 12. Painel Vue 3 Options API.
 13. Tela de campanhas.
 14. Tela de leads.
 15. Tela de detalhe do lead.
 16. Filtros principais.
 17. Registro de interações comerciais.
 18. Exportação CSV.
 19. Website snapshot programático.
 20. Análise IA do website snapshot.
 21. Embedding básico do perfil do lead.
 22. Similaridade com perfil ideal.
-

20.2 Não fazer no MVP

- Envio automático de WhatsApp.
 - Envio automático de e-mail em massa.
 - CRM complexo.
 - Multiempresa.
 - Permissões avançadas.
 - SaaS público.
 - Billing.
 - Assinatura.
 - Mobile app.
 - Scraping agressivo.
 - Crawling infinito.
 - IA em todos os leads sem filtro.
 - HTML completo enviado à IA.
 - Rede social scraping invasivo.
 - Bypass de autenticação.
 - Contorno de bloqueios.
-

21. Telas do painel

21.1 Dashboard

Mostrar:

- Total de campanhas.
- Campanhas ativas.
- Total de leads.
- Leads hot.
- Leads warm.

- Leads contatados.
 - Leads respondidos.
 - Vendas fechadas.
 - Receita potencial.
 - Taxa de resposta.
 - Taxa de conversão.
 - Melhor nicho.
 - Melhor cidade.
 - Melhor faixa de score.
-

21.2 Campanhas

Tabela com:

- Nome.
- Nicho.
- Cidade.
- Estado.
- Status.
- Leads encontrados.
- Leads hot.
- Leads warm.
- Criada em.
- Ações.

Ações:

- Ver leads.
 - Iniciar descoberta.
 - Pausar.
 - Exportar.
 - Editar.
 - Excluir.
-

21.3 Leads

Tabela com:

- Nome.
- Nicho.
- Cidade.
- Site.
- Instagram.
- WhatsApp.

- Score final.
- Temperatura.
- Oferta recomendada.
- Status comercial.
- Último contato.
- Ações.

Filtros:

- Campanha.
- Nicho.
- Cidade.
- Temperatura.
- Oferta.
- Tem site.
- Sem site.
- Tem WhatsApp.
- Tem Instagram.
- Status comercial.
- Score mínimo.
- Score máximo.

Ordenação:

- Score final.
- Temperatura.
- Cidade.
- Nicho.
- Criado em.
- Última interação.

21.4 Detalhe do lead

Seções:

1. Dados básicos.
2. Links externos.
3. Presença digital.
4. Website snapshot.
5. Social snapshot.
6. Score e breakdown.
7. Análise IA.
8. Embeddings/similaridade.
9. Oferta recomendada.
10. Mensagens sugeridas.
11. Histórico comercial.

12. Notas manuais.

Ações:

- Recalcular score.
- Analisar site.
- Analisar social.
- Gerar mensagem.
- Copiar mensagem.
- Registrar contato.
- Marcar como ganho.
- Marcar como perdido.
- Exportar lead.

22. Prompts

22.1 Prompt para descoberta de candidatos

Você é um filtro comercial B2B para prospecção local.

Você receberá uma lista de resultados de busca com title, url, snippet, source, nicho alvo e cidade alvo.

Sua tarefa é identificar quais resultados parecem representar leads reais e úteis para venda de sites, landing pages ou presença digital.

Não invente dados.

Não acesse links.

Use apenas title, url e snippet fornecidos.

Ignore:

- diretórios genéricos;
- artigos;
- vagas;
- marketplaces;
- resultados fora da cidade;
- resultados fora do nicho;
- páginas informativas que não representem negócio/profissional.

Retorne apenas JSON válido com:

```
{
  "candidates": [
    {
      "index": number,
      "isPotentialLead": boolean,
```

```
    "priority": "high" | "medium" | "low" | "discard",  
    "reason": string  
  }  
]  
}
```

22.2 Prompt para avaliação de site

Você é um analista comercial especializado em avaliar sites de pequenos negócios locais.

Você receberá um JSON com dados objetivos extraídos programaticamente de um site.

Não invente informações.

Não assuma nada que não esteja nos dados.

Avalie a qualidade comercial do site para venda de landing page, redesign, SEO local ou manutenção.

Considere:

- clareza da proposta;
- presença de CTA;
- presença de WhatsApp;
- velocidade informada;
- SEO básico;
- adequação ao nicho;
- sinais de confiança;
- qualidade aparente da estrutura;
- oportunidade comercial.

Retorne apenas JSON válido com:

```
{  
  "websiteQualityScore": number,  
  "commercialOpportunity": "none" | "landing_page" | "redesign" | "seo_local" |  
  "maintenance",  
  "problems": string[],  
  "strengths": string[],  
  "salesAngle": string,  
  "confidence": number  
}
```

22.3 Prompt para avaliação social

Você é um analista comercial especializado em presença digital de pequenos negócios locais.

Você receberá dados objetivos e resumidos sobre uma rede social pública.

Não invente informações.

Não use julgamentos pessoais.

Avalie se a presença social indica oportunidade para venda de site, landing page, SEO local ou organização da presença digital.

Retorne apenas JSON válido com:

```
{
  "socialPresenceScore": number,
  "dependsOnlyOnSocialMedia": boolean,
  "opportunity": "none" | "landing_page" | "institutional_site" | "seo_local" |
"digital_presence_organization",
  "problems": string[],
  "strengths": string[],
  "salesAngle": string,
  "confidence": number
}
```

22.4 Prompt para revisão final do lead

Você é um analista comercial B2B especializado em prospecção local para venda de sites, landing pages, SEO local, redesign e manutenção.

Você receberá dados objetivos sobre um lead, incluindo:

- dados básicos;
- score objetivo;
- presença digital;
- análise de site;
- análise social;
- similaridade por embeddings;
- histórico, se houver.

Não invente dados.

Não use informações não fornecidas.

Classifique a oportunidade comercial.

Retorne apenas JSON válido com:

```
{
  "aiCommercialScore": number,
  "temperature": "hot" | "warm" | "medium" | "cold" | "discard",
  "recommendedOffer": "landing_page" | "institutional_site" | "redesign" |
  "seo_local" | "maintenance" | "no_offer",
  "summary": string,
  "salesAngle": string,
  "riskFactors": string[],
  "bestContactStrategy": string,
  "confidence": number
}
```

22.5 Prompt para geração de mensagem

Você é um especialista em prospecção B2B consultiva.

Você receberá dados objetivos sobre um lead e uma oportunidade comercial detectada.

Gere uma mensagem curta para contato humano manual.

Regras:

- Não parecer spam.
- Não exagerar.
- Não inventar dados.
- Não prometer resultado.
- Ser personalizado.
- Usar dor real detectada.
- Ter CTA leve.
- Não mencionar scraping, IA ou automação.

Retorne apenas JSON válido com:

```
{
  "message": string,
  "tone": "consultative",
  "channel": "whatsapp" | "email" | "instagram",
  "cta": string
}
```

23. Regras de negócio

1. Leads sem site e com WhatsApp público têm alta prioridade.

2. Leads com site ruim não devem ser descartados.
 3. Leads com site bom podem receber oferta de SEO, manutenção ou presença local.
 4. Leads sem contato público recebem penalidade.
 5. Leads fora do nicho devem ser descartados.
 6. Diretórios, marketplaces e artigos não devem virar leads.
 7. IA não pode inventar dados.
 8. IA deve operar apenas sobre dados estruturados.
 9. HTML completo nunca deve ser enviado à IA.
 10. Toda análise IA deve ser auditável.
 11. Toda pontuação deve ter breakdown.
 12. Score pode ser editado manualmente.
 13. Status comercial deve ser registrado.
 14. Leads ganhos devem alimentar embeddings de conversão.
 15. Leads perdidos devem alimentar padrões negativos.
 16. Mensagens são sugestões, não envio automático.
 17. Sistema deve funcionar sem IA usando score objetivo.
 18. IA melhora priorização, mas não pode ser ponto único de falha.
-

24. Métricas

24.1 Métricas de campanha

- Total de leads encontrados.
 - Leads válidos.
 - Leads descartados.
 - Leads hot.
 - Leads warm.
 - Leads medium.
 - Leads cold.
 - Leads com site.
 - Leads sem site.
 - Leads com WhatsApp.
 - Leads com Instagram.
 - Leads com Google Maps.
 - Custo estimado com IA.
 - Tokens usados.
 - Custo por lead analisado.
-

24.2 Métricas comerciais

- Leads contatados.
- Taxa de resposta.
- Taxa de interesse.
- Reuniões marcadas.

- Propostas enviadas.
- Vendas fechadas.
- Receita estimada.
- Ticket médio.
- Conversão por nicho.
- Conversão por cidade.
- Conversão por score.
- Conversão por oferta.
- Conversão por canal.

25. Fórmula de validação comercial

Campanha inicial:

```
300 leads coletados
50 leads hot/warm revisados
50 contatos manuais feitos
5 a 10 respostas esperadas
1 venda esperada
```

Interpretação:

```
1 venda a cada 100 contatos qualificados = canal potencialmente viável
2+ vendas a cada 100 contatos qualificados = canal forte
0 vendas em 300 contatos = revisar nicho, oferta, mensagem ou scoring
Muitas respostas sem venda = problema na oferta/preço
Poucas respostas = problema na abordagem ou qualidade dos leads
Leads sem dor real = problema no scoring
```

26. Estratégia inicial de execução

Fase 1 — MVP operacional

Objetivo:

Validar o fluxo comercial mesmo antes do scraping completo.

Implementar:

- Campanhas.
- Leads.

- Importação CSV.
 - Score objetivo.
 - OpenAI para revisão final.
 - Geração de mensagem.
 - Pannel.
 - Interações comerciais.
 - Exportação CSV.
-

Fase 2 — Análise de presença digital

Implementar:

- Website snapshot.
 - IA para análise de site.
 - Social snapshot.
 - IA para análise social.
 - Score de presença digital.
-

Fase 3 — Embeddings

Implementar:

- Embedding de perfil do lead.
 - Embedding de website summary.
 - Embedding de social summary.
 - Perfil ideal por nicho.
 - Similaridade com perfil ideal.
 - Similaridade com leads ganhos/perdidos.
-

Fase 4 — Descoberta semi-automática

Implementar:

- Busca por nicho/cidade.
 - Coleta de candidatos.
 - Filtro programático.
 - IA para revisar candidatos.
 - Deduplicação.
 - Inserção automática de leads promissores.
-

Fase 5 — Otimização comercial

Implementar:

- Ajuste de pesos por conversão.
- Relatórios por nicho.
- Relatórios por cidade.
- Ranking de melhores ofertas.
- Padrões de leads convertidos.
- Sugestão automática de nichos promissores.

27. Ordem de implementação para o Codex

Implementar nesta ordem:

1. Criar monorepo lead-radar.
2. Criar backend Node.js + TypeScript + Fastify.
3. Configurar Prisma + MySQL/MariaDB.
4. Criar schema inicial.
5. Criar migrations.
6. Criar CRUD de campanhas.
7. Criar CRUD de leads.
8. Criar importação CSV.
9. Criar score objetivo.
10. Criar módulo de cache IA.
11. Criar cliente OpenAI.
12. Criar validação de JSON schema.
13. Criar análise final de lead com IA.
14. Criar geração de mensagem com IA.
15. Criar frontend Vue 3 Options API.
16. Criar Dashboard.
17. Criar tela de campanhas.
18. Criar tela de leads.
19. Criar tela de detalhe.
20. Criar registro de interações.
21. Criar exportação CSV.
22. Criar website snapshot programático.
23. Criar análise IA de website snapshot.
24. Criar social snapshot programático.
25. Criar análise IA de social snapshot.
26. Criar embeddings.
27. Criar similaridade com perfil ideal.
28. Criar descoberta semi-automática.
29. Criar IA para revisar candidatos de busca.

30. Ajustar score final com todos os componentes.
31. Criar documentação de setup.

28. Critérios de aceite do MVP

O MVP será considerado pronto quando o usuário conseguir:

1. Criar campanha.
2. Cadastrar lead manualmente.
3. Importar leads por CSV.
4. Ver lista de leads.
5. Filtrar leads.
6. Abrir detalhe de lead.
7. Calcular score objetivo.
8. Rodar análise IA final.
9. Gerar mensagem personalizada.
10. Registrar contato.
11. Alterar status comercial.
12. Exportar CSV.
13. Ver dashboard básico.
14. Analisar site de um lead via snapshot estruturado.
15. Receber análise IA do site sem enviar HTML completo.
16. Gerar embedding básico do lead.
17. Comparar lead com perfil ideal.

29. Requisitos não funcionais

- Código modular.
- TypeScript no backend.
- Options API no Vue 3.
- Variáveis sensíveis em `.env`.
- Nenhuma chave OpenAI hardcoded.
- Tratamento de erro padronizado.
- Logs básicos.
- Prompts versionados.
- Inputs de IA com hash.
- Cache de IA.
- Registro de tokens.
- Registro de custo estimado.
- Validação de JSON retornado pela IA.
- Banco preparado para expansão.
- Sem envio automático de mensagens.
- Sem scraping abusivo.

- Sem HTML completo enviado para IA.
- Sem dados privados.
- Sem contorno de autenticação.
- Auditoria de score.
- Exportação CSV.
- Sistema funcional mesmo sem IA.

30. Restrições legais e operacionais

O Lead Radar deve trabalhar apenas com dados públicos ou fornecidos manualmente.

O sistema não deve:

- Burlar login.
- Contornar bloqueios.
- Coletar dados privados.
- Enviar spam.
- Disparar mensagens automáticas.
- Raspar dados sensíveis.
- Armazenar informações desnecessárias.
- Violar termos de plataformas de forma agressiva.

O contato deve ser humano, individual e consultivo.

31. Estratégia comercial inicial

Campanha inicial:

Nicho: Psicólogos
Cidades: Londrina, Cambé, Maringá
Meta: 300 leads
Contato inicial: 50 melhores leads
Oferta principal: Landing Page Express
Preço: R\$ 597 ou 10x de R\$ 59,70
Meta mínima: 1 venda
Meta boa: 2+ vendas

Mensagem base:

Olá, [Nome]. Vi que você atende em [Cidade] e encontrei seu perfil profissional.

Notei que você tem presença online, mas não encontrei um site próprio com suas

informações, serviços e contato centralizados.

Trabalho com páginas profissionais para psicólogos, focadas em transmitir confiança, organizar sua apresentação e facilitar o contato pelo WhatsApp.

Posso te enviar uma análise rápida de como ficaria uma página profissional para seu atendimento?

32. Decisão estratégica final

O Lead Radar deve nascer como ferramenta interna de aquisição de clientes.

A prioridade não é construir um produto bonito.

A prioridade é construir um sistema que gere leads bons, gere mensagens boas e ajude a fechar vendas.

A sequência correta é:

Operação comercial primeiro.
Automação depois.
SaaS só se validar.

O Lead Radar será bem-sucedido se conseguir transformar dados públicos dispersos em oportunidades comerciais claras, priorizadas e acionáveis.